

수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 킬러 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 연속확률변수 X 가 $0 \leq x \leq 4$ 에서 정의되고, 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음을 만족한다.

(가) $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = ax$ 이다.

(나) $2 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x) = b(4 - x)$ 이다.

(다) $P(1 \leq X \leq 3) = \frac{3}{4}$ 이다.

이때 $P\left(\frac{3}{2} \leq X \leq \frac{7}{2}\right)$ 의 값을 $\frac{q}{p}$ 로 나타낼 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수)

[킬러] 2 주머니에 1, 2, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적힌 공 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼내어 적힌 두 수 중 큰 수를 확인하고 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 독립적으로 3번 반복할 때, 확인한 세 수의 곱이 짝수일 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수)

[킬러] 3 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, 4\sigma^2)$ 을 따른다. 두 확률변수가 다음을 만족한다.

(가) $P(X \leq 20) = P(Y \geq 20)$

(나) $P(X \geq 17) = P(Y \leq 12)$

$m + \sigma$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 4 이산확률변수 X 가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3, 4, 5이고, 확률질량함수가

$$P(X = k) = \frac{|k - c| + 1}{20} \quad (k = 1, 2, 3, 4, 5)$$

이다. $E(X) = 3$ 일 때, $V(4X - 3)$ 의 값을 구하시오. (단, c 는 상수)

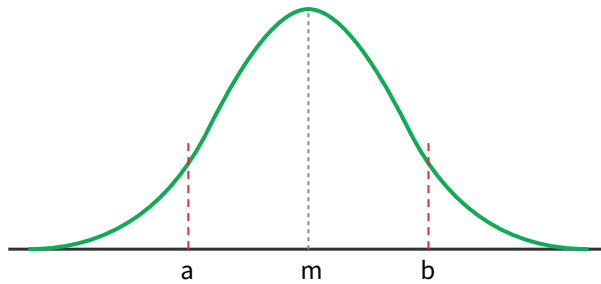
[킬러] 5 어느 공장에서 생산하는 제품 한 개의 무게는 평균 m , 표준편차 σ 인 정규분포를 따른다. 이 제품 중에서 임의추출한 크기 n 인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(|\bar{X} - m| \leq 3) = 0.9544$ 일 때 $n = 16$ 이다.

(나) 크기 64인 표본을 새로 추출할 때 $P(\bar{X} \geq m + k) = 0.0228$ 을 만족하는 k 가 존재한다.

(가)에서의 σ 와 (나)에서의 k 에 대하여 $\sigma \cdot k$ 의 값을 구하시오. (단, 표준정규분포에서 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 로 계산한다.)

[킬러] 6 그림과 같이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프가 있다. 두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 세 직선 $x = a, x = b, y = 0$ 으로 둘러싸인 부분을 생각한다.



X 가 다음을 만족한다.

(가) $P(X \leq a) = 0.0668$

(나) $P(X \leq b) = 0.9332$

(다) $b - a = 6$

$P(X \geq m + \sigma)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.4332, P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$)

[킬러] 7 한 개의 주사위를 n 번 던져 나온 눈의 수가 6의 배수인 횟수를 확률변수 X 라 하자. X 의 확률질량함수에 대하여 다음이 성립한다.

$$\frac{P(X = 2)}{P(X = 1)} = \frac{7}{4}$$

이때 $E(X^2)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 8 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = P(t \leq X \leq t + 2\sigma)$$

로 정의한다. $g(t)$ 가 최댓값 0.6826을 가질 때의 t 의 값을 t_0 이라 하자. 또 $P(X \geq m + \sigma) = 0.1587$ 이 성립한다.

$P(t_0 - \sigma \leq X \leq t_0 + 3\sigma)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413, P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.